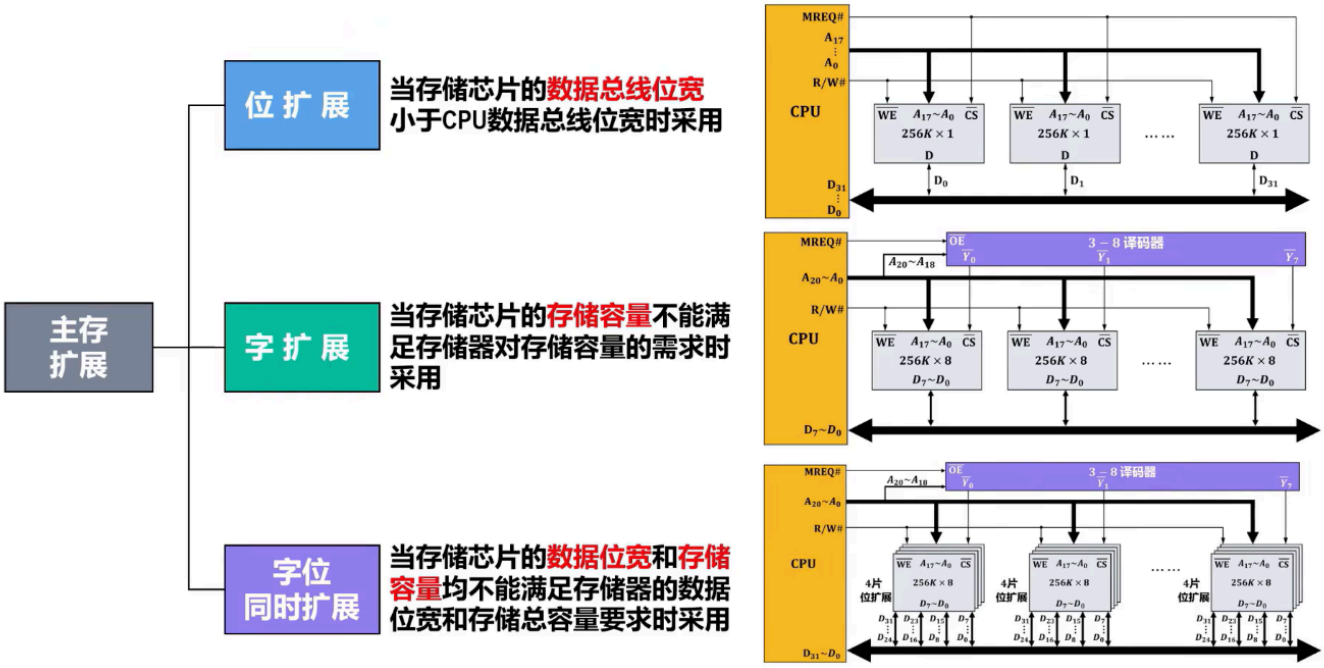
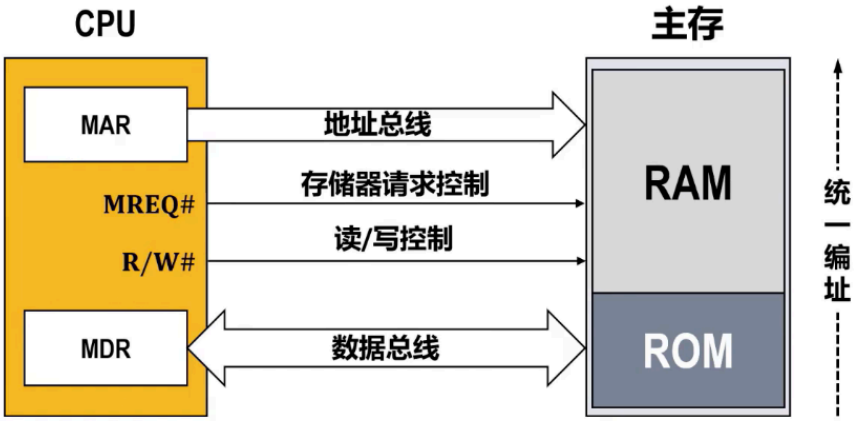
一、知识回顾

1.1 主存的扩展



1.2 主存与CPU的连接



关于主存里RAM和ROM的协作:
主存里的 **ROM（只读存储器）的作用主要有以下几个方面**:

存放系统的启动程序（BIOS/引导程序）

这是ROM在通用计算机中最核心的作用
* 当计算机刚通电时，RAM（随机存储器）中的内容是随机的（易失性），没有任何程序可以运行
* CPU在复位后，会首先从**特定的物理地址（通常是ROM的地址范围）开始取指令执行**
* 这个ROM里固化存放着**BIOS（基本输入输出系统）或引导加载程序（Bootloader。**它的任务是进行开机自检（POST），并负责将操作系统从硬盘等外存加载到RAM中

存放固化不变的底层系统程序或常量

除了启动程序，ROM还常用于存放那些**不需要修改、断电后也不能丢失**的系统级代码或数据，例如：
* 基本的硬件驱动程序（如键盘、显示器的底层中断处理程序）
* 系统配置信息（如硬件参数表）
* 固定的字模库、字符编码表等

在“统一编址”中的作用

图中右侧明确标注了“**统一编址**”，并且ROM和RAM在同一个“主存”框内，共享地址总线、数据总线和控制总线。这说明了ROM在系统中的工作方式：
* **共享总线**：CPU不需要专门的指令来访问ROM，它把ROM当作主存的一部分，用普通的访存指令（如 `MOV`、`LOAD`）就能读取
* **地址映射**：通过地址译码器，系统将一部分地址空间分配给RAM，另一部分分配给ROM
* **只读特性**：当CPU发出的地址落在ROM的范围内，并且执行的是**读操作**时，ROM会将数据送上数据总线。如果CPU试图对ROM执行**写操作**，ROM通常会被设计为忽略该写入信号（或报错），从而保护内部数据不被破坏

总结其在系统中的地位

- **RAM**：作为主存的主体，存放当前正在运行的操作系统、应用程序和数据，掉电即失
- **ROM**：作为主存的补充，存放**固化、只读、非易失性**的底层引导代码，确保计算机在断电重连后能够“活过来”，并引导操作系统

RAM和ROM的生态位

RAM速度快、可读写，但断电易失；ROM非易失、只读，用于存放开机启动所需的固件程序，两者配合实现系统的启动和运行。 同时，图中统一编址意味着CPU通过同一套总线访问它们，无需特殊的I/O指令

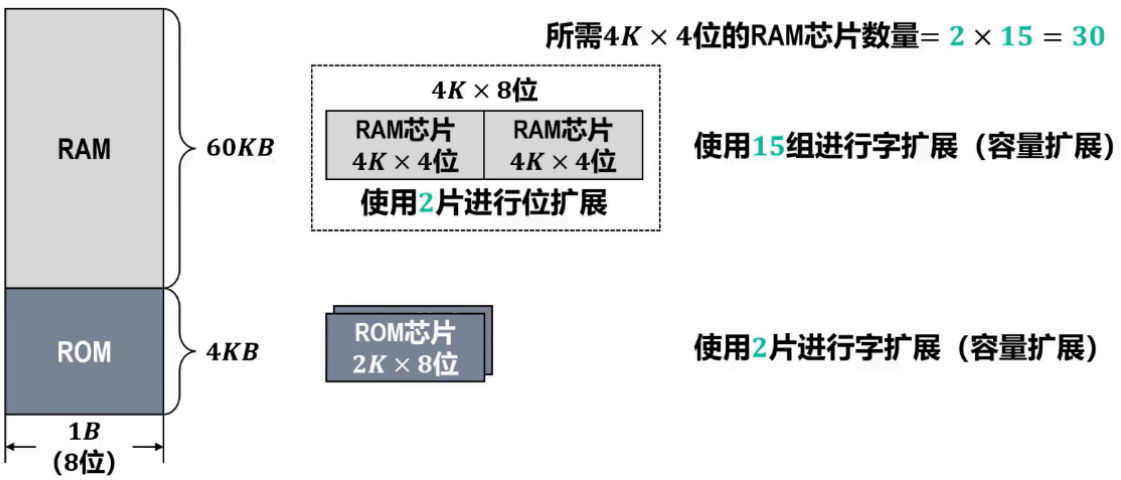
二、真题

1. 真题一

【2009年 题15】某计算机主存容量为$64KB$，其中ROM区为$4KB$，其余为RAM区，按字节编址。现要用$2K\times 8$位的ROM芯片和$4K\times 4$位的RAM芯片来设计该存储器，需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（D）。

A. 1，15　　B. 2，15　　C. 1，30　　D. 2，30

解析



所需$4K\times 4$位的RAM芯片数量$=2\times 15=30$

使用15组进行字扩展（容量扩展）

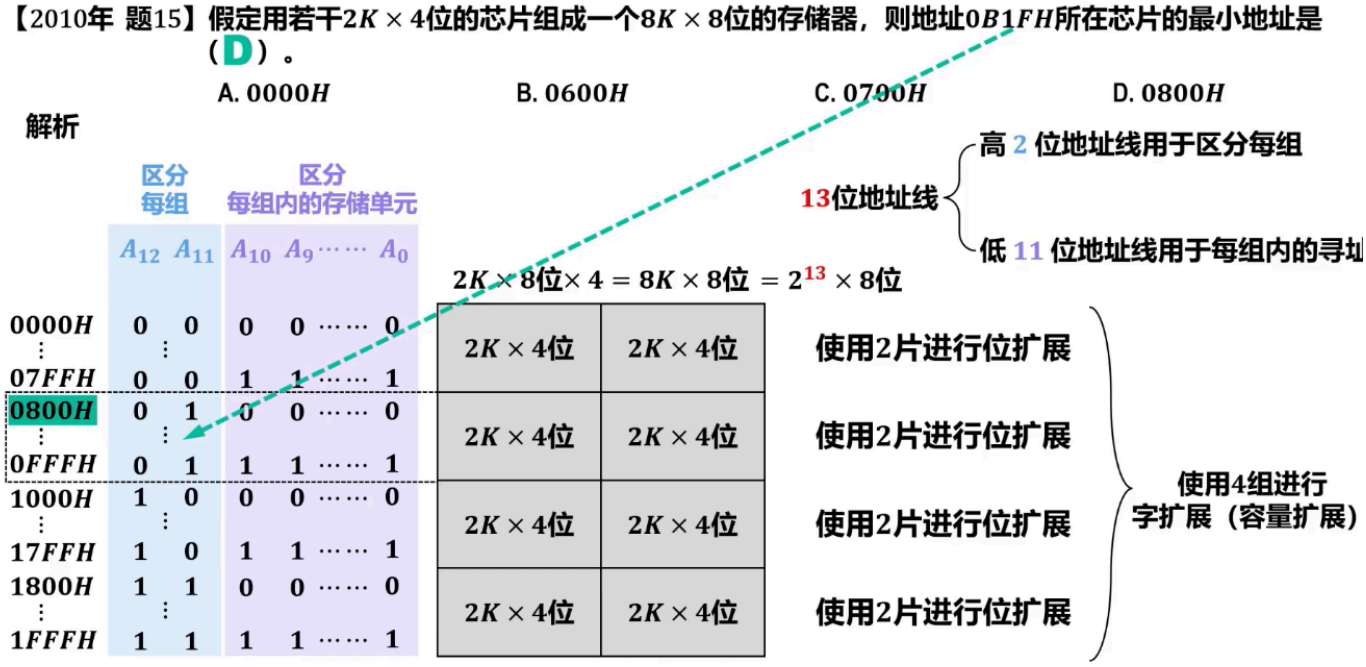
使用2片进行字扩展（容量扩展）

2. 真题二

【2010年 题15】假定用若干$2K \times 4$位的芯片组成一个$8K \times 8$位的存储器，则地址$0B1FH$所在芯片的最小地址是（D）。

A. $0000H$　　B. $0600H$　　C. $0700H$　　D. $0800H$

解析



3. 真题三

【2011年 题15】某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为$64MB$，现用$4M \times 8$位的RAM芯片组成$32MB$的主存储器，则存储器地址寄存器MAR的位数至少是（D）。

A. 22位　　B. 23位　　C. 25位　　D. 26位

解析

- CPU中MAR的位数，决定了主存的可寻址空间大小，进而决定了CPU所能支持的最大主存容量。
- 而主存所使用的实际存储器的容量，应小于等于CPU所能支持的最大主存容量。
- 因此，实际存储器的容量并不能决定MAR的位数。

主存按字节编址

主存地址空间大小为$64MB$

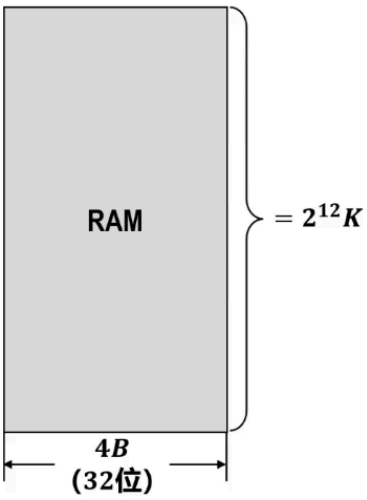
➡ MAR的位数应满足主存的寻址范围为$64M = 2^6 \cdot 2^{20} = 2^{26}$

4. 真题四

【2021年 题15】某计算机的存储器总线中有24位地址线和32位数据线，按字编址，字长为32位。
如果00 0000H~3F $FFFF$$H$为RAM区，那么需要512$K$ × 8位的RAM芯片数是（C）。

A. 8　　B. 16　　C. 32　　D. 64

解析



512K × 32位

RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位	RAM芯片 512K × 8位

使用4片进行位扩展

使用 $\frac{2^{12}K}{512K} = \frac{2^{12}}{2^9} = 8$ 组进行字扩展（容量扩展）

所需512K × 8位的RAM芯片数量 $= 4 \times 8 = 32$